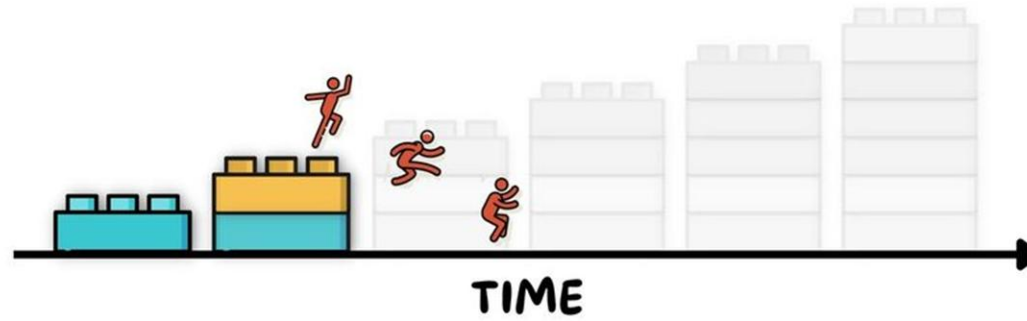


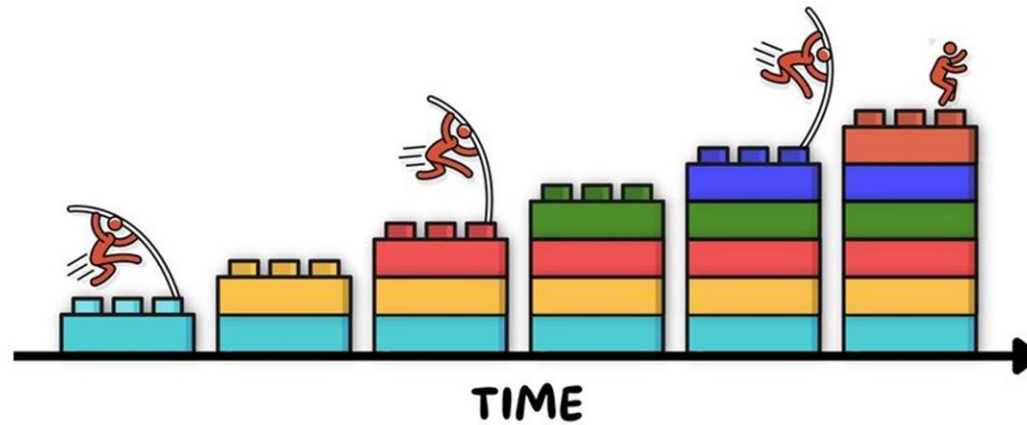
LÓGICA E ESTRUTURA SEQUENCIAL

Matemática Computacional Aplicada
Lógica Computacional e Algoritmos
Daniel Henrique Matos de Paiva

Motivation



Consistency



PORTUGOL

Matemática Computacional & Algoritmos: A Ponte entre Teoria e Solução

A Essência: Transformação de problemas complexos do mundo real em modelos matemáticos rigorosos.

O Motor: Algoritmos como ferramentas **lógicas** de processamento, otimização e solução eficiente.

O Impacto: Base fundamental para Inteligência Artificial, simulações científicas, criptografia e análise de dados.



HELLO WORLD

PORTUGOL

Vamos fazer um programa simples no Portugol!

O famoso *Hello World* da Programação.

<https://portugol.dev/>

programa

{

funcao inicio()

{

escreva("Olá Mundo")

}

}



```
1 programa {  
2     funcao inicio() {  
3         escreva("Hello World!")  
4     }  
5 }  
6
```

Hello World!

Programa finalizado. Tempo de execução: 9 milissegundos



PORTUGOL

Mude seu algoritmo para escrever:

Amo estudar Lógica e Matemática C...



```
1 programa {  
2     funcao inicio() {  
3         escreva("Amo estudar Lógica e Matemática!")  
4     }  
5 }  
6
```

.....

Amo estudar Lógica e Matemática!

Programa finalizado. Tempo de execução: 11 milissegundos



TIPOS DE DADOS

PORTUGOL

Dados são **fatos** individuais ou mensurações, obtidos e coletados por meio de técnicas de medição ou por observação direta ou indireta.

PORTUGOL

Tudo o que podemos observar ou medir de alguma forma, e coletar e guardar em algum meio de armazenamento, pode ser chamado de "**dado**".

PORTUGOL

- Cada um dos **elementos** conhecidos de um problema
- Registro do **atributo** de um ente, **objeto** ou fenômeno

PORTUGOL

Dados são informações brutas a serem processadas por um computador.

São divididos em quatro tipos principais:

- Numéricos
- Caracteres

PORTUGOL

- Lógicos
- Referência (Compostos)

TIPOS NUMÉRICOS

Lidam com números. Podem ser subdivididos em dois tipos:

- **Inteiro** – números inteiros, positivos e negativos, como: **5, 250 e -95.**

TIPOS NUMÉRICOS

- **Real** – números positivos, negativos e fracionários, como:

5.0, 45.23, -20.6 e $1/3$

TIPOS CARACTERE

- Podem ser caracteres isolados ou sequências de caracteres que contenham letras, números e símbolos.
- Os caracteres devem ser representados sempre entre aspas (' ' ou " ") no código.

TIPOS CARACTERE

- Podemos usar termos como **cadeia**, **string**, **alfanumérico** ou **char**.

TIPOS LÓGICO

- São dados cujos valores somente podem assumir um de dois valores (estados lógicos): **verdadeiro** (**True** / 1) ou **falso** (**False** / 0).
- Também conhecido como tipo **Booleano** (Boolean).





VARIÁVEL

CONCEITO

Local reservado na **memória RAM** do computador utilizado para **armazenar** temporariamente os dados que são utilizados pelo programa.

CONCEITO

As variáveis possuem algumas características, como:

- Identificação ("nome")
- Endereço
- Tipo de dado

CONCEITO

- Tamanho
- Valor ("conteúdo")



NOMES DE VARIÁVEIS - CONVENÇÕES

- Podem ter um ou mais caracteres;
- O **primeiro** caractere sempre é uma **letra**;
- Não podem ser palavras reservadas da linguagem
- Não pode ter **espaços em branco**;

NOMES DE VARIÁVEIS - CONVENÇÕES

- Não podem ser usados caracteres especiais ou **símbolos**;
- Podem ser usados números;

DECLARAÇÃO DE VARIÁVEIS

Para que uma variável possa ser usada em um programa, ela deve primeiro ser **declarada**, para que seja reservado espaço na memória para armazenamento de seus dados.

tipo_de_dado **nomes_das_variáveis**

DECLARAÇÃO DE VARIÁVEIS

- As variáveis podem ser declaradas no início do programa ou em outros locais do programa (**escopo**) .



```
1  programa {
2      funcao inicio() {
3          cadeia  nome      = "Ana"           // Texto
4          inteiro idade     = 25              // Número inteiro
5          real    altura    = 1.68            // Número com vírgula/ponto
6          caracter sexo     = 'F'            // Apenas um caractere
7          logico   matriculado = verdadeiro // Verdadeiro ou Falso
8
9          escreva("Nome: ", nome, "\n")
10         escreva("Idade: ", idade, " anos\n")
11         escreva("Altura: ", altura, "m\n")
12         escreva("Sexo: ", sexo, "\n")
13         escreva("Matriculado: ", matriculado)
14     }
15 }
16
```

Nome: Ana

Idade: 25 anos

Altura: 1.68m

Sexo: F

Matriculado: verdadeiro

Programa finalizado. Tempo de execução: 16 milissegundos

ATRIBUIÇÃO DE VARIÁVEIS

Para atribuir um valor a uma variável, usamos um operador de atribuição:

= (sinal de igual)

Sintaxe:

variável = **valor**



```
1  programa {  
2      funcao inicio() {  
3          // Tipo + Nome  
4          inteiro idade  
5          cadeia nome  
6      }  
7  }  
8
```

■■■■■■

Programa finalizado. Tempo de execução: 8 milissegundos



```
1  programa {
2      funcao inicio() {
3          // DECLARAÇÃO: Reservando o espaço
4          inteiro pontos
5          cadeia jogador
6
7          // ATRIBUIÇÃO: Guardando os valores
8          pontos = 100
9          jogador = "Mariana"
10
11         // REATRIBUIÇÃO: Mudando o valor existente
12         pontos = 150
13
14         escreva("Jogador: ", jogador, "\n")
15         escreva("Pontuação final: ", pontos)
16     }
```

.....

Programa finalizado. Tempo de execução: 8 milissegundos



```
1 programa {
2     funcao inicio() {
3         // DECLARAÇÃO: Reservando o espaço
4         inteiro pontos
5         cadeia jogador
6
7         // ATRIBUIÇÃO: Guardando os valores
8         pontos = 100
9         jogador = "Mariana"
10
11        // REATRIBUIÇÃO: Mudando o valor existente
12        pontos = 150
13
14        escreva("Jogador: ", jogador, "\n")
15        escreva("Pontuação final: ", pontos)
16    }
```

.....

Jogador: Mariana

Pontuação final: 150

Programa finalizado. Tempo de execução: 11 milissegundos



Impacto das empresas nacionais com Tecnologia

Vagas de emprego na área de estudo

Tecnologia

Empresas criar qu

Patricia Basilio

Capgemini abre mais de 300 vagas em tecnologia; maioria regime home office

Apresenta: tecnologia e inovação | 10/10/2023
Mundo (Londres) | 10/10/2023

10/10/2023 10:10:10 | 10/10/2023 10:10:10 | 10/10/2023 10:10:10
10/10/2023 10:10:10 | 10/10/2023 10:10:10 | 10/10/2023 10:10:10

EXERCÍCIO 01

Escreva um algoritmo em Pseudocódigo(Portugol) que escreva o nome da sua Universidade.

Depois o nome da escola onde você estudou no Ensino Médio!



ENTRADA E SAIDA DE DADOS

ENTRADA E SAÍDA DE DADOS

Instrução **leia**

Lê valores digitados no teclado e os armazena em variáveis na memória.

Exemplo:

```
leia(valorPizza)
```


ENTRADA E SAÍDA DE DADOS

Instrução **escreva**

- Escreve dados na tela do computador. Os dados podem ou não estarem armazenados em variáveis.

ENTRADA E SAÍDA DE DADOS

Exemplos:

```
escreva("Pizza")
```

```
escreva(500)
```

```
escreva(valorPizza)
```

```
escreva("1\n")
```

```
1 programa {
2     funcao inicio() {
3         escreva("\nDigite o seu nome: ")
4         cadeia nome
5         leia(nome)
6
7         escreva("\nAgora informe a sua idade: ")
8         inteiro idade
9         leia(idade)
10
11         escreva("Nome: ", nome, "\n", "Idade: ", idade)
12     }
13 }
14
```

Digite o seu nome: Paiva

Agora informe a sua idade: 33

Nome: Paiva

Idade: 33

Programa finalizado. Tempo de execução: 5989 milissegundos

Impacto das empresas nacionais com Tecnologia

Vagas de emprego na área de estudo

Tecnologia

Empresas criar qu

Patricia Basilio

Capgemini abre mais de 300 vagas em tecnologia; maioria regime home office

Apresenta: especialista em tecnologia e inovação
Miguel (Lima) Santos

01/04/2023 10h 00m | 10min de leitura | 100% de aprovação



LISTA DE EXERCÍCIOS

Realizar todas os exercícios propostos;

Enviar no prazo estabelecido;

Sempre informar Nome e RA.



Matemática Computacional Aplicada

Matemática Computacional

Professor Daniel Henrique Matos de Paiva

ănima
EDUCAÇÃO

Lista de Exercícios

- Ser realizada em equipes de até 05 alunos ou de forma individual.
- Ser entregue no **prazo** proposto.
- Entregas individuais

Exercícios: